Centro Paula Souza

Fatec Jahu

K-NEAREST NEIGHBORS (KNN) - EXERCÍCIOS

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROF. Me. TIAGO A. SILVA

INSTRUÇÕES

- Usando as implementações do modelo de algoritmo K-nearest Neighbors (KNN) em Python, usando apenas Numpy e Matplotlib, desenvolva os exercícios a seguir, plotando os gráficos e respondendo aos quesitos.
  - **Entregue os exercícios desenvolvidos em um Notebook Jupiter com as respostas aos quesitos e os gráficos desenvolvidos.**

EXERCÍCIO 1

- Uma rede de supermercados deseja classificar clientes em grupos de consumo com base nos seguintes atributos:
  - Renda_Mensal (em R$)
  - Gasto_Mensal (em R$ no supermercado)
  - Classe (categoria do cliente: 1 = baixo consumo, 2 = médio consumo, 3 = alto consumo)

EXERCÍCIO 1 - QUESITOS

a) O KNN conseguiu separar bem os clientes em grupos de consumo (baixo, médio e alto)?

b) Há casos em que clientes com renda alta, mas gasto baixo, podem ser classificados incorretamente? O que isso indica sobre a estratégia de segmentação?

c) Como a escolha do valor de k influencia na fronteira entre os grupos?

EXERCÍCIO 2

- Um banco deseja prever o nível de risco de crédito de novos clientes usando o histórico de dados. Os atributos são:
  - Idade (anos)
  - Divida (em R$)
  - Risco (nível de risco: 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto)

EXERCÍCIO 2 - QUESITOS

a) O modelo conseguiu diferenciar bem os clientes de alto risco em relação aos de baixo risco?

b) Existe sobreposição de clientes classificados como médio risco que poderiam ser confundidos com os outros grupos?

c) Qual seria o impacto de aumentar ou reduzir o valor de k na precisão da classificação de risco de crédito?

EXERCÍCIO 3

- Uma empresa de tecnologia deseja classificar seus funcionários em níveis de desempenho com base em:
  - Horas_Treinamento (quantidade de horas de treinamento por mês)
  - Projetos_Entregues (quantidade de projetos entregues no trimestre)
  - Nivel (classificação do desempenho: 1 = baixo, 2 = médio, 3 = alto)

EXERCÍCIO 3 - QUESITOS

a) O KNN separou corretamente os funcionários de baixo, médio e alto desempenho com base nos atributos de treinamento e projetos?

b) Funcionários com muitas horas de treinamento, mas poucos projetos, poderiam ser classificados incorretamente? O que isso sugere sobre a escolha dos atributos?

c) Se um novo funcionário tivesse 20 horas de treinamento e 3 projetos entregues, em qual categoria o KNN provavelmente o colocaria?

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
  - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
  - **Prof. Tiago**: tiago.silva238@fatec.sp.gov.br